

Resultados de la Optimización MILP

Optimización de Flujos Alimentarios en Casa Monarca

Optimización Determinista

8 de marzo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo

El solver encontró una solución con condición de término **óptima**. Los indicadores principales de la solución se resumen en la Tabla ??.

Indicador	Valor
Estado del solver	ok
Condición de término	optimal
Costo total óptimo Φ^*	\$ 25,995.10 MXN
Presupuesto disponible B	\$ 50,000.00 MXN
Remanente presupuestal	\$ 24,004.90 MXN
Utilización del presupuesto	51.99 %
Días con compras	2 de 7

Cuadro 1: Indicadores globales de la solución óptima.

La solución concentra el 99.1 % del gasto en el primer día (\$ 25,755.10 MXN), con una compra residual el martes (\$ 240.00 MXN). Del presupuesto total, el 48.01 % permanece sin utilizar, lo que indica un holgado margen operativo.

2. Plan Semanal de Comidas ($z_{m,t,c}$)

La solución determina exactamente un platillo por tiempo de comida por día, con 100 porciones preparadas en cada ranura. La Tabla ?? muestra el menú óptimo para la semana.

Día	Desayuno	Comida	Cena
Lunes	Huevo con chorizo	Pollo frito/pasta	Sándwich de pavo
Martes	Huevo con papa	Guiso de res	Tortas jamón/queso
Miércoles	Huevo estrellado	Milanesa de res	Ensalada de atún
Jueves	Huevo con jamón	Pollo frito/pasta	Sándwich de pavo
Viernes	Huevo/salchicha	Guiso de res	Tortas jamón/queso
Sábado	Cereal con leche	Ensalada de atún	Sándwich de pavo
Domingo	Huevo con chorizo	Milanesa de res	Tortas jamón/queso
Todas las celdas: 100 porciones preparadas ($z_{m,t,c} = 100$).			

Cuadro 2: Plan semanal de comidas óptimo.

Observaciones:

- Se utilizan los 12 platillos disponibles del catálogo M , distribuidos en los 21 tiempos de comida de la semana.

- Las fuentes de proteína se diversifican a lo largo de la semana: huevo (desayunos), pollo (lunes/jueves comida), res (martes/miércoles/viernes/domingo) y atún (miércoles cena y sábado comida).
- El platillo “Cereal con leche” aparece únicamente el sábado en el desayuno, consumiendo la totalidad de las cajas de cereal disponibles en inventario.

3. Plan de Compras Diarias ($x_{i,t}$ y $y_{i,t}$)

3.1. Lunes — Gasto: \$ 25,755.10 MXN

El lunes concentra el grueso de las adquisiciones de la semana. La Tabla ?? detalla las compras del primer día.

Insumo	Cantidad	Lotes $y_{i,1}$	Costo (\$ MXN)
Tortilla (kg)	150.00	150	3,750.00
Tomate (kg)	28.00	28	840.00
Cebolla (kg)	6.00	6	150.00
Papa (kg)	25.00	25	875.00
Zanahoria (kg)	3.00	3	60.00
Lechuga (pz)	10.00	10	200.00
Aceite (L)	12.00	12	456.00
Huevo (unidad)	870.00	29	2,462.10
Leche (L)	25.00	25	700.00
Café (kg)	5.00	5	750.00
Agua (L)	360.00	360	900.00
Galletas (paq)	20.00	20	300.00
Pan (pz)	1000.00	1000	3,000.00
Atún (lata)	100.00	100	2,000.00
Pollo (kg)	24.00	24	1,632.00
Res (kg)	40.00	40	7,200.00
Cereal (caja)	8.00	8	480.00
Total			25,755.10

Cuadro 3: Compras del lunes ($t = 1$).

3.2. Martes — Gasto: \$ 240.00 MXN

El martes requiere únicamente dos insumos complementarios para cubrir las recetas de la semana que no estaban en inventario inicial.

De miércoles a domingo no se realizan compras ($x_{i,t} = 0 \forall i, t \in \{3, \dots, 7\}$). Esto responde a la estrategia de *front-loading*: el modelo aprovecha el inventario inicial, las donaciones

Insumo	Cantidad	Lotes $y_{i,2}$	Costo (\$ MXN)
Zanahoria (kg)	6.00	6	120.00
Pasta (paq)	12.00	12	120.00
Total			240.00

Cuadro 4: Compras del martes ($t = 2$).

del lunes (50 kg Arroz + 50 kg Frijol) y las compras masivas del primer día para cubrir toda la semana sin recurrir al mercado diariamente.

4. Evolución del Inventario ($\mu_{i,t}$)

La Tabla ?? muestra el nivel de inventario al cierre de cada día para los insumos con actividad durante la semana (se omiten los insumos con $\mu_{i,t} = 0$ en todo el horizonte).

Insumo	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Arroz (kg)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Frijol (kg)	377.00	374.00	371.00	368.00	365.00	365.00	362.00
Tortilla (kg)	132.00	99.00	84.00	66.00	33.00	33.00	0.00
Tomate (kg)	23.00	18.00	16.00	11.00	6.00	2.00	0.00
Cebolla (kg)	5.00	4.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00
Papa (kg)	21.00	12.00	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00
Zanahoria (kg)	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
Lechuga (pz)	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Pasta (paq)	294.00	306.00	306.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Aceite (L)	101.50	100.50	98.00	95.50	94.50	94.50	92.00
Huevo (unidad)	750.00	580.00	460.00	340.00	170.00	170.00	0.00
Leche (L)	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	7.50	7.50
Café (kg)	4.50	3.50	3.00	2.50	1.50	1.00	0.00
Agua (L)	280.00	240.00	200.00	120.00	80.00	40.00	0.00
Azúcar (kg)	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
Galletas (paq)	55.00	55.00	45.00	45.00	45.00	35.00	35.00
Pan (pz)	800.00	700.00	600.00	400.00	300.00	100.00	0.00
Atún (lata)	169.00	169.00	119.00	119.00	119.00	69.00	69.00
Pollo (kg)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Res (kg)	40.00	30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00
Harina Maseca (kg)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cereal (caja)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Cuadro 5: Inventario al cierre de cada día $\mu_{i,t}$.

Observaciones clave:

- **Arroz y Frijol:** no requieren compras. El inventario inicial (100 kg y 330 kg, respectivamente) más las donaciones del lunes (+50 kg cada uno) cubren el consumo

semanal con amplio remanente al domingo ($\mu_{Arroz,7} = 150$, $\mu_{Frijol,7} = 362$).

- **Inventarios que alcanzan cero al domingo:** Tortilla, Tomate, Cebolla, Huevo, Café, Agua, Pan y Res se agotan exactamente al fin de la semana, indicando un aprovechamiento ajustado de los recursos adquiridos.
- **Inventarios estáticos:** Azúcar, Harina Maseca y Pasta no se consumen en ninguna receta activa del menú, por lo que mantienen su nivel constante toda la semana. Representan un excedente transferible a la siguiente iteración del plan.
- **Zanahoria:** presenta inventario cero el lunes a pesar de haberse comprado, porque la compra del martes (6 kg) cubre los requerimientos del sándwich de pavo de los días posteriores.

5. Consumo Interno Diario ($\gamma_{i,t}$)

La Tabla ?? presenta el flujo de destrucción (consumo en cocina) de cada insumo por día. Solo se muestran los insumos con consumo positivo en al menos un día.

Insumo	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Frijol (kg)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
Tortilla (kg)	18.0	33.0	15.0	18.0	33.0	0.0	33.0
Tomate (kg)	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0	4.0	2.0
Cebolla (kg)	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Papa (kg)	4.0	9.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0
Zanahoria (kg)	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
Lechuga (pz)	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0
Pasta (paq)	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
Aceite (L)	2.5	1.0	2.5	2.5	1.0	0.0	2.5
Huevo (unidad)	120.0	170.0	120.0	120.0	170.0	0.0	170.0
Leche (L)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
Café (kg)	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0
Agua (L)	80.0	40.0	40.0	80.0	40.0	40.0	40.0
Galletas (paq)	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Pan (pz)	200.0	100.0	100.0	200.0	100.0	200.0	100.0
Atún (lata)	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Pollo (kg)	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
Res (kg)	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
Cereal (caja)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0

Cuadro 6: Consumo interno diario $\gamma_{i,t}$ (solo insumos con consumo > 0).

Los insumos de mayor volumen semanal total son: Pan (1,000 pz), Agua (360 L), Huevo (870 unidades) y Tortilla (150 kg). El consumo de Leche se concentra exclusivamente el sábado, por ser el único día con cereal en el menú.

6. Análisis de Costos

6.1. Desglose por Día

Día	Gasto (\$ MXN)	% del Total
Lunes	25,755.10	99.08 %
Martes	240.00	0.92 %
Miércoles	0.00	0.00 %
Jueves	0.00	0.00 %
Viernes	0.00	0.00 %
Sábado	0.00	0.00 %
Domingo	0.00	0.00 %
Total	25,995.10	100.00 %
Presupuesto B	50,000.00	—
Remanente	24,004.90	48.01 %

Cuadro 7: Resumen de costos por día y comparación con el presupuesto.

6.2. Principales Impulsores de Costo

La Tabla ?? presenta los cinco insumos que concentran el mayor costo de adquisición, junto con su participación relativa en el gasto total.

Rango	Insumo	Cantidad	Costo (\$ MXN)	% del Total
1	Res (kg)	40 kg	7,200.00	27.70 %
2	Pan (pz)	1,000 pz	3,000.00	11.54 %
3	Huevo (unidad)	870 unidades	2,462.10	9.47 %
4	Atún (lata)	100 latas	2,000.00	7.69 %
5	Pollo (kg)	24 kg	1,632.00	6.28 %
<i>Subtotal top-5</i>			<i>16,294.10</i>	<i>62.68 %</i>
Resto de insumos			<i>9,701.00</i>	<i>37.32 %</i>

Cuadro 8: Cinco principales impulsores de costo.

Los insumos proteicos (Res, Huevo, Atún, Pollo) representan colectivamente el **51.14 %** del gasto total, lo que refleja el enfoque nutritivo del menú. El Pan ocupa el segundo lugar en costo absoluto a pesar de su bajo precio unitario (\$3/pz), por el elevado volumen requerido (1,000 pz semanales).

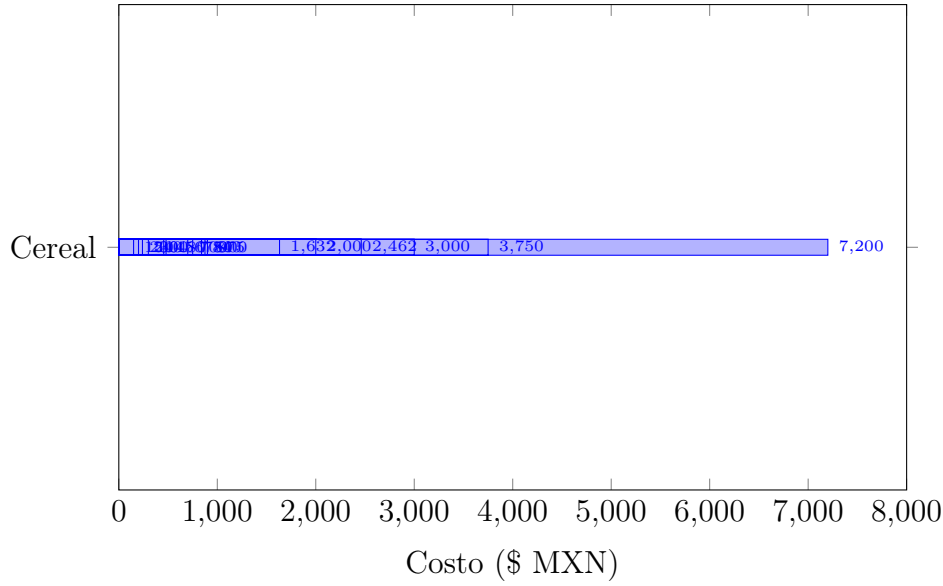


Figura 1: Costo de adquisición por insumo (semana completa, en \$ MXN).

6.3. Visualización de Costos por Insumo

7. Conclusiones

1. **Optimalidad global verificada.** El solver reporta condición **optimal**, garantizando que no existe ningún plan de compras y menús con menor costo que \$ 25,995.10 MXN para las restricciones establecidas.
2. **Amplio margen presupuestal.** El 48.01 % del presupuesto (\$ 24,004.90 MXN) queda sin utilizar. Este holgura puede aprovecharse para: (a) incrementar porciones preparadas si la población beneficiaria supera los 100 por comida, (b) añadir platillos de mayor costo o mayor diversidad nutricional, o (c) constituir una reserva ante imprevistos de precio o donaciones.
3. **Estrategia de compra en bloque (*front-loading*).** El modelo concentra el 99.1 % del gasto en el día 1, minimizando transacciones con proveedores y simplificando la logística de abastecimiento.
4. **Aprovechamiento del inventario inicial y donaciones.** El Arroz y el Frijol no requieren compras semanales gracias al stock inicial y a las donaciones del lunes, representando un ahorro de \$ 4,400 MXN potenciales ($150 \text{ kg Arroz} \times \$25 + 150 \text{ kg Frijol} \times \38 equivalentes al consumo semanal cubierto).
5. **Condición terminal satisfecha.** Los insumos perecederos de alto consumo (Tortilla, Huevo, Pan, Res, Agua, Café) alcanzan exactamente cero al domingo, eliminando desperdicios y cumpliendo la restricción $\mu_{i,7} \geq I_{i,0}$ para todos los insumos con valor inicial en la bodega.
6. **Costo per cápita.** Con 100 beneficiarios y 21 comidas en la semana, el costo por porción servida es de $\$ 25,995.10 / (100 \times 21) \approx \text{\$ 12.38 MXN por porción}$.